

2) $X=0$: correo legítimo
 $X=1$: spam
 $Y=0$: bandeja entrada
 $Y=1$: carpeta spam

error: $p=0,05$
 prob. aceptar: $1-p=0,95$

$$a) P(Y|X) = \begin{pmatrix} P(0|0) & P(1|0) \\ P(0|1) & P(1|1) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0,95 & 0,05 \\ 0,05 & 0,95 \end{pmatrix}$$

X \ Y	0	1
0	0,95	0,05
1	0,05	0,95

Por equiprobabilidad: $P(0)=0,5$, $P(1)=0,5$

Prob conjunta: $P(X,Y) = P(X) \cdot P(Y|X)$

$$\begin{aligned} P(0,0) &= 0,5 \cdot 0,95 = 0,475 \\ P(0,1) &= 0,5 \cdot 0,05 = 0,025 \\ P(1,0) &= 0,5 \cdot 0,05 = 0,025 \\ P(1,1) &= 0,5 \cdot 0,95 = 0,475 \end{aligned} \rightarrow P(X,Y) = \begin{pmatrix} 0,475 & 0,025 \\ 0,025 & 0,475 \end{pmatrix}$$

$$b) H(X) = \sum_i p(x_i) \cdot \log_2 \left(\frac{1}{p(x_i)} \right)$$

$$= 0,5 \cdot \log_2 \left(\frac{1}{0,5} \right) + 0,5 \cdot \log_2 \left(\frac{1}{0,5} \right) = 1 \text{ bit.}$$

$$H(Y|X) = \sum_i p(x_i) \cdot \sum_j p(y_j|x_i) \cdot \log_2 \left(\frac{1}{p(y_j|x_i)} \right)$$

$$= 0,95 \cdot \log_2 \left(\frac{1}{0,95} \right) + 0,05 \cdot \log_2 \left(\frac{1}{0,05} \right) = 0,286$$

$$c) I(X,Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

por canal simétrico y equiprobabilidad: $P(Y=0)=0,5 \Rightarrow H(Y)=1 \text{ bit}$
 $P(Y=1)=0,5$

$$I(X,Y) = 1 - 0,286 = 0,714 \text{ bits}$$

$$d) C = \max_{P(X)} [H(Y) - H(Y|X)] \rightarrow I(X,Y)_{\max}$$

como la fuente es equiprobable, por incisos anteriores:

$$\left. \begin{aligned} - P(Y=0) &= P(Y=1) = 0,5 \\ - H(Y) &= 1 \\ - H(Y|X) &= 0,286 \\ - I(X,Y) &= 0,714 \end{aligned} \right\} C = 0,714 \text{ bits}$$

como el canal es largo simétrico, ambas entradas presentan la misma probabilidad de error. La distribución equiprobable de 0,5 maximiza la incertidumbre de la salida a 0,5. Por lo tanto $I(X,Y)$ alcanza su valor máximo, y como $C = I(X,Y)_{\max} = 0,714 \text{ bits}$.